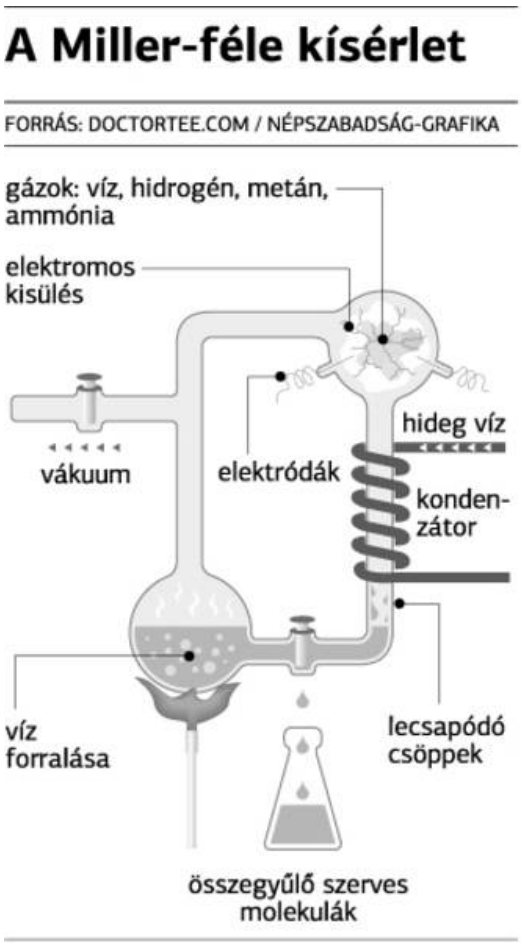
1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

Őslevesben keresik az élet forrását

Az ötvenes években híressé vált ősleveskísérletet ismételték meg amerikai kutatók, akik a későbbi felfedezések alapján töményebbé tették az elegyet, ezzel valósághűbb modellt kaptak.



A földi élet keletkezésének nyitjára először Harold Urey amerikai vegyész és akkori tanítványa, Stanley Miller próbáltak kísérleti úton rájönni. Az 1950-es évek elején megkísérelték rekonstruálni a fiatal Földön uralkodó körülményeket a laboratóriumban.

A kísérlet

A kísérletben víz, metán, ammónia és hidrogén reagált egymással gáz formában. Miller rájött, hogy bármiféle kémiai reakció beindulásához valamilyen energia szükséges. Mivel más tudósok már meghatározták, hogy a Föld korai időszakában a légkör elektromosan aktívabb volt, ezért a villámlás gyakoribb jelenség volt, mint manapság. A forráspalackokból, steril csővezetékeken keresztül hozták össze a gázokat, és egy olyan térbe vezették, ahová elektródák nyúltak be. Az elektródokon keresztül szikrákat vezettek a térbe, ami a korai Föld idején gyakori villámlásokat modellezte. Egy hétig tartó szikráztatás után a rendszert magára hagyták. A lecsapódott vízből elvégezték a vegyelemzést. Azt találták, hogy a szén 10–15%-a alakult át szerves vegyületté. Két százaléka aminosav formájában volt jelen. Közöttük a glicin volt a leggyakoribb. Cukrokat, lipideket szintén találtak a létrejött szerves vegyületek között.

Kémiai szempontból a következő lépések zajlanak le. Először hidrogén-cianid (HCN), formaldehid és más vegyületek jönnek létre. Ezek a vegyületek azután reakcióba lépnek egymással és a „tartályanyagokkal", vizes oldatba mennek, és aminosavakat és más biomolekulákat hoznak létre a Strecker-szintézis néven ismert folyamatban.

Az 1953-ban a Science magazinban közzétett ősleveskísérlet hamar klasszikussá nőtte ki magát, a 2007-ben elhalálozott Miller sztárrá lett általa, bár később kiderült, hogy nem egészen helyesen sikerült rekonstruálnia a múltbeli légköri viszonyokat.

Kevésbé vált ismertté Miller öt évvel későbbi ősleveskísérlete. A munkát Miller későbbi tanítványa, Jeffrey Bada folytatta, akinek legújabb kutatásáról az Amerikai Tudományos Akadémia (PNAS) folyóirata számolt be. Tapasztalatai szerint e második kísérlet az elsőnél még sikeresebb és valósághűbb volt. Miller 1958-as kísérleteiben ugyanis

kénhidrogént is adott az elegyhez. Mivel a Földet akkoriban vulkánok tömkelege borította, azok pedig nagy mennyiségű bűzös kénhidrogént juttattak a légkörbe, ez az adalék élethűbbé, töményebbé tette az őslevest. Bada meglepetésére a minták elemzéséből kiderült, hogy azok sokkal több aminosavat tartalmaztak, mint a Miller eredeti kísérletéből származók.

(a „http://index.hu/tudomany/2011/03/22/oslevesben_keresik_az_elet_forrasat/” és a „http://www.nol.hu/tud-tech/20110427-felbontottak_a_felretett_oslevest” cikkek alapján)

a) Adja meg az első kísérletben a kiinduló reagensek képletét!

b) A kísérlet során többféle szerves vegyületet állítottak elő. Ennek megfelelően töltse ki a táblázat üresen maradt celláit!

Vegyületcsoport		**aminosavak**	**cukrok**	**5.**
Példa a vegyület-csoport tagjára	**a vegyület neve**	**1.**	**3.**	**formaldehid**
	a vegyület konstitúciója	**2.**	**4.**	**6.**

c) Mi volt az 5 évvel később végrehajtott kísérletben a fő eltérés? Mit modellezett az újabb komponens a gázelegyben?

d) Az egyik feltételezett reakció az, hogy a metán és ammónia reakciója során HCN és elemi hidrogén keletkezik. Írja fel a reakció egyenletét!

e) Határozza meg az előbbi reakció reakcióhőjét az alábbi adatok alapján, és döntse el, hogy a reakció exoterm vagy endoterm-e!
$\Delta_k H$(metán(g)) = –74,9 kJ/mol, $\Delta_k H$(ammónia(g)) = –46,1 kJ/mol,
$\Delta_k H$(HCN(g)) = 135,1 kJ/mol

f) Milyen szerepe van a reakciók kivitelezésében a „villámlás”-nak?

g) Az előállított aminosavak melyik, a szervezetet felépítő makromolekula építőkövei?

14 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás <u>igaz</u>?

A) A kémiai reakciók sebessége a hőmérséklet emelésével nő.
B) A hőmérséklet emelésével egy kémiai reakció sebessége exoterm reakciók esetében csökken, endoterm reakciók esetén nő.
C) A katalizátorok csökkentik a reakciók sebességét.
D) A katalizátorok nem befolyásolják a reakciók sebességet, katalizátorok jelenlétében más termék keletkezik.
E) A kémiai reakciók sebessége anyagmennyiség-csökkenéssel járó reakciók esetén a koncentráció növelésével nő, anyagmennyiség-növekedéssel járó reakciók esetén a koncentráció növelésével csökken.